Rake_Anthony_2_notebook-pdf_062025

June 25, 2025

PROJET 4 DATA ANALYST

Réalisez une étude de santé publique avec R ou Python

1 OBJECTIF DE CE NOTEBOOK

Bienvenue dans l'outil plébiscité par les analystes de données Jupyter.

Il s'agit d'un outil permettant de mixer et d'alterner codes, textes et graphique.

Cet outil est formidable pour plusieurs raisons:

- il permet de tester des lignes de codes au fur et à mesure de votre rédaction, de constater immédiatement le résultat d'un instruction, de la corriger si nécessaire.
- De rédiger du texte pour expliquer l'approche suivie ou les résultats d'une analyse et de le mettre en forme grâce à du code html ou plus simple avec **Markdown**
- d'agrémenter de graphiques

Pour vous aider dans vos premiers pas à l'usage de Jupyter et de Python, nous avons rédigé ce notebook en vous indiquant les instructions à suivre.

Il vous suffit pour cela de saisir le code Python répondant à l'instruction donnée.

Vous verrez de temps à autre le code Python répondant à une instruction donnée mais cela est fait pour vous aider à comprendre la nature du travail qui vous est demandée.

Et garder à l'esprit, qu'il n'y a pas de solution unique pour résoudre un problème et qu'il y a autant de résolutions de problèmes que de développeurs ;)…

Note jeremy Est ce qu'il faut faire le calcul de la sous nutrition sur les pays qu'on a ? Est ce qu'il faut faire des graphiques ? Rajouter le soja La liste des céréales est difficile a trouver …

Etape 1 - Importation des librairies et chargement des fichiers

1.1 - Importation des librairies

[6]:
```
#Importation de la librairie Pandas
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

1.2 - Chargement des fichiers Excel

[8]:
```
#Importation du fichier population.csv
population = pd.read_csv('population.csv')

#Importation du fichier dispo_alimentaire.csv
dispo_al = pd.read_csv('dispo_alimentaire.csv')

#Importation du fichier aide_alimentaire.csv
aide_al = pd.read_csv('aide_alimentaire.csv')

#Importation du fichier sous_nutrition.csv
sous_nut = pd.read_csv('sous_nutrition.csv')
```

Etape 2 - Analyse exploratoire des fichiers

2.1 - Analyse exploratoire du fichier population

[11]:
```
#Afficher les dimensions du dataset
print("Le tableau comporte {} observation(s) ou article(s)".format(population.
 ↪shape[0]))
print("Le tableau comporte {} colonne(s)".format(population.shape[1]))
```

```
Le tableau comporte 1416 observation(s) ou article(s)
Le tableau comporte 3 colonne(s)
```

[12]:
```
#Consulter le nombre de colonnes
population.columns
#La nature des données dans chacune des colonnes
population.dtypes
#Le nombre de valeurs présentes dans chacune des colonnes
population.count()
```

[12]:
```
Zone      1416
Année     1416
Valeur    1416
dtype: int64
```

[13]:
```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
population.head()
```

[13]:

	Zone	Année	Valeur
0	Afghanistan	2013	32269.589
1	Afghanistan	2014	33370.794
2	Afghanistan	2015	34413.603
3	Afghanistan	2016	35383.032
4	Afghanistan	2017	36296.113

[14]:
```
#Nous allons harmoniser les unités. Pour cela, nous avons décidé de multiplier␣
 ↪la population par 1000
#Multiplication de la colonne valeur par 1000
```

```
population['Valeur']=population['Valeur']*1000
```

[15]:
```
#changement du nom de la colonne Valeur par Population
population.rename(columns={'Valeur': 'Population'}, inplace=True)
```

[16]:
```
#Affichage les 5 premières lignes de la table pour voir les modifications
population.head()
```

[16]:
```
          Zone  Année  Population
0  Afghanistan   2013  32269589.0
1  Afghanistan   2014  33370794.0
2  Afghanistan   2015  34413603.0
3  Afghanistan   2016  35383032.0
4  Afghanistan   2017  36296113.0
```

2.2 - Analyse exploratoire du fichier disponibilité alimentaire

[18]:
```
#Afficher les dimensions du dataset
print("Le tableau comporte {} observation(s) ou article(s)".format(dispo_al.
 ↪shape[0]))
print("Le tableau comporte {} colonne(s)".format(dispo_al.shape[1]))
```

```
Le tableau comporte 15605 observation(s) ou article(s)
Le tableau comporte 18 colonne(s)
```

[19]:
```
#Consulter le nombre de colonnes
dispo_al.shape[1]
```

[19]:
```
18
```

[20]:
```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
dispo_al.head()
```

[20]:
```
          Zone                Produit   Origine  Aliments pour animaux  \
0  Afghanistan       Abats Comestible   animale                    NaN
1  Afghanistan        Agrumes, Autres  vegetale                    NaN
2  Afghanistan  Aliments pour enfants  vegetale                    NaN
3  Afghanistan                 Ananas  vegetale                    NaN
4  Afghanistan                Bananes  vegetale                    NaN

   Autres Utilisations  Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)  \
0                  NaN                                             5.0
1                  NaN                                             1.0
2                  NaN                                             1.0
3                  NaN                                             0.0
4                  NaN                                             4.0

   Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)  \
```

```
0                                                 1.72
1                                                 1.29
2                                                 0.06
3                                                 0.00
4                                                 2.70

   Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)  \
0                                                 0.20
1                                                 0.01
2                                                 0.01
3                                                  NaN
4                                                 0.02

   Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)  \
0                                                 0.77
1                                                 0.02
2                                                 0.03
3                                                  NaN
4                                                 0.05

   Disponibilité intérieure  Exportations - Quantité  Importations - Quantité  \
0                      53.0                       NaN                       NaN
1                      41.0                       2.0                      40.0
2                       2.0                       NaN                       2.0
3                       0.0                       NaN                       0.0
4                      82.0                       NaN                      82.0

   Nourriture  Pertes  Production  Semences  Traitement  Variation de stock
0        53.0     NaN        53.0       NaN         NaN                 NaN
1        39.0     2.0         3.0       NaN         NaN                 NaN
2         2.0     NaN         NaN       NaN         NaN                 NaN
3         0.0     NaN         NaN       NaN         NaN                 NaN
4        82.0     NaN         NaN       NaN         NaN                 NaN
```

[21]:
```
#remplacement des NaN dans le dataset par des 0
dispo_al.fillna(0, inplace=True)
```

[22]:
```
#multiplication de toutes les lignes contenant des milliers de tonnes en Kg
col_cible = [
    'Aliments pour animaux',
    'Autres Utilisations',
    'Disponibilité intérieure',
    'Exportations - Quantité',
    'Importations - Quantité',
    'Nourriture',
    'Pertes',
    'Production',
```

```
    'Semences',
    'Traitement',
    'Variation de stock'
]

dispo_al[col_cible] = dispo_al[col_cible] * 1_000_000
```

[23]:
```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
dispo_al.head()
```

[23]:
```
          Zone                Produit   Origine  Aliments pour animaux  \
0  Afghanistan       Abats Comestible   animale                    0.0
1  Afghanistan        Agrumes, Autres  vegetale                    0.0
2  Afghanistan  Aliments pour enfants  vegetale                    0.0
3  Afghanistan                 Ananas  vegetale                    0.0
4  Afghanistan                Bananes  vegetale                    0.0

   Autres Utilisations  Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)  \
0                  0.0                                             5.0
1                  0.0                                             1.0
2                  0.0                                             1.0
3                  0.0                                             0.0
4                  0.0                                             4.0

   Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)  \
0                                                   1.72
1                                                   1.29
2                                                   0.06
3                                                   0.00
4                                                   2.70

   Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)  \
0                                                   0.20
1                                                   0.01
2                                                   0.01
3                                                   0.00
4                                                   0.02

   Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)  \
0                                                   0.77
1                                                   0.02
2                                                   0.03
3                                                   0.00
4                                                   0.05

   Disponibilité intérieure  Exportations - Quantité  Importations - Quantité  \
0               53000000.0                       0.0                       0.0
```

```
1                41000000.0                2000000.0               40000000.0
2                 2000000.0                      0.0                2000000.0
3                       0.0                      0.0                      0.0
4                82000000.0                      0.0               82000000.0

   Nourriture     Pertes  Production  Semences  Traitement  Variation de stock
0  53000000.0        0.0  53000000.0       0.0         0.0                 0.0
1  39000000.0  2000000.0   3000000.0       0.0         0.0                 0.0
2   2000000.0        0.0         0.0       0.0         0.0                 0.0
3         0.0        0.0         0.0       0.0         0.0                 0.0
4  82000000.0        0.0         0.0       0.0         0.0                 0.0
```

2.3 - Analyse exploratoire du fichier aide alimentaire

[25]:
```
#Afficher les dimensions du dataset
print("Le tableau comporte {} observation(s) ou article(s)".format(aide_al.
 ↪shape[0]))
print("Le tableau comporte {} colonne(s)".format(aide_al.shape[1]))
```

```
Le tableau comporte 1475 observation(s) ou article(s)
Le tableau comporte 4 colonne(s)
```

[26]:
```
#Consulter le nombre de colonnes
aide_al.shape[1]
```

[26]: 4

[27]:
```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
aide_al.head()
```

[27]:

	Pays bénéficiaire	Année	Produit	Valeur
0	Afghanistan	2013	Autres non-céréales	682
1	Afghanistan	2014	Autres non-céréales	335
2	Afghanistan	2013	Blé et Farin	39224
3	Afghanistan	2014	Blé et Farin	15160
4	Afghanistan	2013	Céréales	40504

[28]:
```
#changement du nom de la colonne Pays bénéficiaire par Zone
aide_al.rename(columns={'Pays bénéficiaire': 'Zone'}, inplace=True)
```

[29]:
```
#Multiplication de la colonne Aide_alimentaire qui contient des tonnes par 1000␣
 ↪pour avoir des kg
aide_al['Valeur']=aide_al['Valeur']*1000
```

[30]:
```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
aide_al.head()
```

[30]:

	Zone	Année	Produit	Valeur
0	Afghanistan	2013	Autres non-céréales	682000
1	Afghanistan	2014	Autres non-céréales	335000
2	Afghanistan	2013	Blé et Farin	39224000
3	Afghanistan	2014	Blé et Farin	15160000
4	Afghanistan	2013	Céréales	40504000

2.3 - Analyse exploratoire du fichier sous nutrition

[32]:
```
#Afficher les dimensions du dataset
print("Le tableau comporte {} observation(s) ou article(s)".format(sous_nut.
 ↪shape[0]))
print("Le tableau comporte {} colonne(s)".format(sous_nut.shape[1]))
```

```
Le tableau comporte 1218 observation(s) ou article(s)
Le tableau comporte 3 colonne(s)
```

[33]:
```
#Consulter le nombre de colonnes
sous_nut.shape[1]
```

[33]: 3

[34]:
```
#Afficher les 5 premières lignes de la table
sous_nut.head()
```

[34]:

	Zone	Année	Valeur
0	Afghanistan	2012-2014	8.6
1	Afghanistan	2013-2015	8.8
2	Afghanistan	2014-2016	8.9
3	Afghanistan	2015-2017	9.7
4	Afghanistan	2016-2018	10.5

[35]:
```
#Conversion de la colonne sous nutrition en numérique
sous_nut['Valeur'] = pd.to_numeric(sous_nut['Valeur'], errors='coerce')
```

[36]:
```
#Conversion de la colonne (avec l'argument errors=coerce qui permet de␣
 ↪convertir automatiquement les lignes qui ne sont pas des nombres en NaN)
#Puis remplacement des NaN en 0
sous_nut.fillna(0, inplace=True)
```

[37]:
```
#changement du nom de la colonne Valeur par sous_nutrition
sous_nut.rename(columns={'Valeur': 'sous_nutrition'}, inplace=True)
```

[38]:
```
#Multiplication de la colonne sous_nutrition par 1000000
sous_nut['sous_nutrition']=sous_nut['sous_nutrition']*1_000_000
```

[39]:
```
#Afficher les 5 premières lignes de la table
sous_nut.head()
```

[39]:

	Zone	Année	sous_nutrition
0	Afghanistan	2012-2014	8600000.0
1	Afghanistan	2013-2015	8800000.0
2	Afghanistan	2014-2016	8900000.0
3	Afghanistan	2015-2017	9700000.0
4	Afghanistan	2016-2018	10500000.0

3.1 - Proportion de personnes en sous nutrition

[41]:
```
#perso : création sous table sous_nut pour filtre 2017
sous_nut_2017 = sous_nut[sous_nut['Année'] == '2016-2018']
```

[42]:
```
#perso : création sous table spopulation pour filtre 2017
population_2017 = population[population['Année'] == 2017]
```

[43]:
```
# Suppression de la colonne Année de la table population
population_2017.drop(['Année'], axis=1)
```

[43]:

	Zone	Population
4	Afghanistan	36296113.0
10	Afrique du Sud	57009756.0
16	Albanie	2884169.0
22	Algérie	41389189.0
28	Allemagne	82658409.0
…	…	…
1390	Venezuela (République bolivarienne du)	29402484.0
1396	Viet Nam	94600648.0
1402	Yémen	27834819.0
1408	Zambie	16853599.0
1414	Zimbabwe	14236595.0

[236 rows x 2 columns]

[44]:
```
# Il faut tout d'abord faire une jointure entre la table population et la table␣
↪sous nutrition, en ciblant l'année 2017
df_joint = population_2017.merge(sous_nut_2017, on='Zone', how='inner')
```

[45]:
```
#Affichage du dataset
df_joint.head()
```

[45]:

	Zone	Année_x	Population	Année_y	sous_nutrition
0	Afghanistan	2017	36296113.0	2016-2018	10500000.0
1	Afrique du Sud	2017	57009756.0	2016-2018	3100000.0
2	Albanie	2017	2884169.0	2016-2018	100000.0
3	Algérie	2017	41389189.0	2016-2018	1300000.0
4	Allemagne	2017	82658409.0	2016-2018	0.0

[46]:
```
#Calcul et affichage du nombre de personnes en état de sous nutrition
nb_pers_sous_nut = df_joint['sous_nutrition'].sum()
nb_pers_sous_nut
```

[46]: 535700000.0

[47]:
```
# Calcul du % de la population en sous-nutrition. Création variable population␣
↪totale
pop_totale = df_joint['Population'].sum()
print("Population totale en 2017 : {:,}.".format(round(pop_totale)).
↪replace(",", " "))
```

Population totale en 2017 : 7 543 798 779.

[48]:
```
# Calcul du % de la population en sous-nutrition. Division en utilisant les VAR
proportion_sous_nut = (nb_pers_sous_nut/pop_totale)*100
proportion_sous_nut.round(2)
```

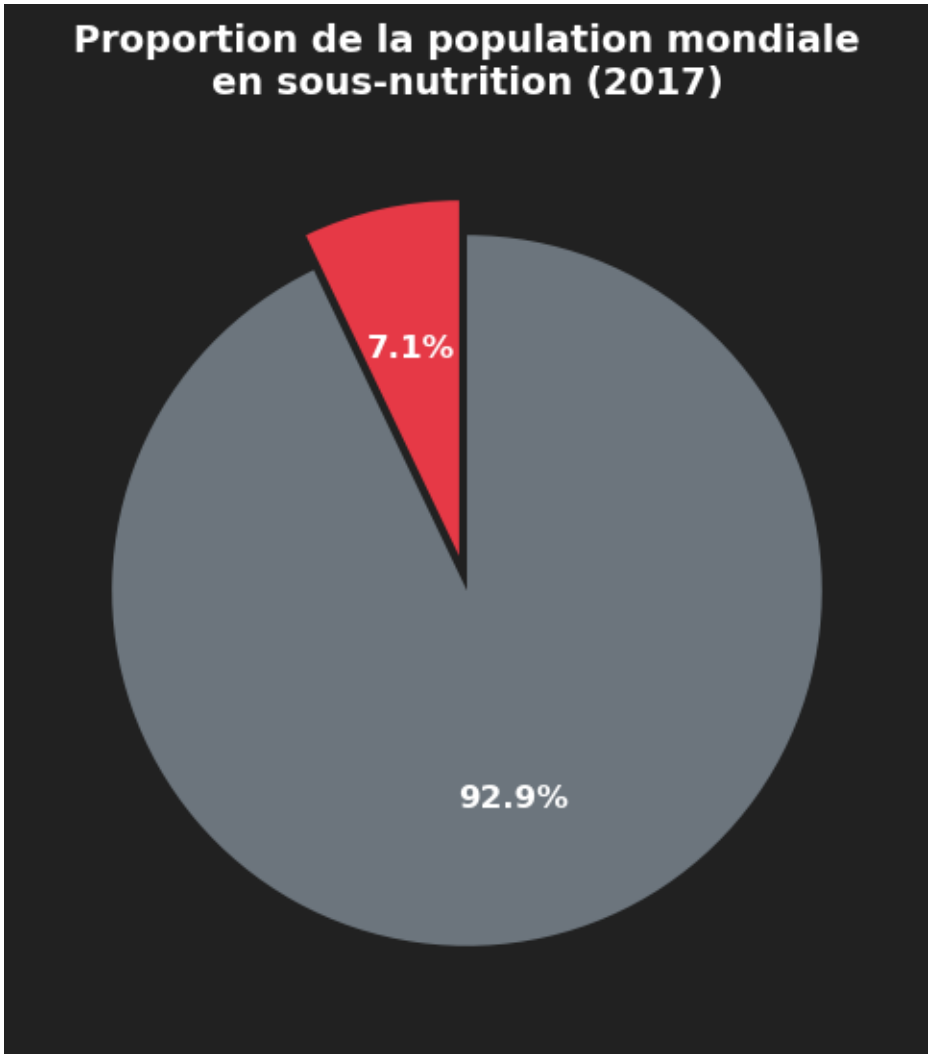
[48]: 7.1

[49]:
```
print("Le pourcentage de la population en sous-nutrition est␣
↪",proportion_sous_nut.round(2))
```

Le pourcentage de la population en sous-nutrition est 7.1

[50]:
```
#dataviz
# Calcul de la proportion
proportion_sous_nut = (nb_pers_sous_nut / pop_totale) * 100
proportion_autre = 100 - proportion_sous_nut

# Données pour le camembert
valeurs = [proportion_sous_nut, proportion_autre]
labels = ["", ""]
couleurs = ["#e63946", "#6c757d"]
explode = [0.1, 0]  #  Décalage visuel du premier segment

# Création du camembert
plt.figure(figsize=(6, 6), facecolor="#212121")
plt.pie(
    valeurs,
    labels=labels,
    autopct="%1.1f%%",
    startangle=90,
    colors=couleurs,
    textprops={"color": "white", "fontsize": 12, "weight": "bold"},
    explode=explode  #  Mise en avant du segment sous-nutrition
)
```

```
plt.title("Proportion de la population mondiale\nen sous-nutrition (2017)",␣
↪color="white", fontsize=14, weight="bold", pad=20)
plt.show()
```



3.2 - Nombre théorique de personne qui pourrait être nourries

[52]:
```
#Combien mange en moyenne un être humain ? Source => https://www.who.int/fr/
↪news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
besoin_moy_pers = 2200
```

[53]:
```
#On commence par faire une jointure entre le data frame population et␣
↪Dispo_alimentaire afin d'ajouter dans ce dernier la population
df_joint_2 = population_2017.merge(dispo_al, on='Zone', how='inner')
```

[54]:
```python
#Affichage du nouveau dataframe
df_joint_2.head()
```

[54]:
```
          Zone  Année  Population                Produit   Origine  \
0  Afghanistan   2017  36296113.0       Abats Comestible   animale
1  Afghanistan   2017  36296113.0        Agrumes, Autres  vegetale
2  Afghanistan   2017  36296113.0  Aliments pour enfants  vegetale
3  Afghanistan   2017  36296113.0                 Ananas  vegetale
4  Afghanistan   2017  36296113.0                Bananes  vegetale

   Aliments pour animaux  Autres Utilisations  \
0                    0.0                  0.0
1                    0.0                  0.0
2                    0.0                  0.0
3                    0.0                  0.0
4                    0.0                  0.0

   Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)  \
0                                             5.0
1                                             1.0
2                                             1.0
3                                             0.0
4                                             4.0

   Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)  \
0                                               1.72
1                                               1.29
2                                               0.06
3                                               0.00
4                                               2.70

   Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)  \
0                                               0.20
1                                               0.01
2                                               0.01
3                                               0.00
4                                               0.02

   Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)  \
0                                               0.77
1                                               0.02
2                                               0.03
3                                               0.00
4                                               0.05

   Disponibilité intérieure  Exportations - Quantité  Importations - Quantité  \
0                53000000.0                       0.0                       0.0
```

```
1                41000000.0                2000000.0               40000000.0
2                 2000000.0                      0.0                2000000.0
3                       0.0                      0.0                      0.0
4                82000000.0                      0.0               82000000.0

   Nourriture     Pertes  Production  Semences  Traitement  Variation de stock
0  53000000.0        0.0  53000000.0       0.0         0.0                 0.0
1  39000000.0  2000000.0   3000000.0       0.0         0.0                 0.0
2   2000000.0        0.0         0.0       0.0         0.0                 0.0
3         0.0        0.0         0.0       0.0         0.0                 0.0
4  82000000.0        0.0         0.0       0.0         0.0                 0.0
```

[55]:
```
#Création de la colonne dispo_kcal avec calcul des kcal disponibles mondialement
df_joint_2["dispo_kcal"] = df_joint_2["Population"] * df_joint_2["Disponibilité␣
↪alimentaire (Kcal/personne/jour)"]
```

[56]:
```
##somme col dispo_kcal
sum_dispo_kcal = df_joint_2["dispo_kcal"].sum()
sum_dispo_kcal
```

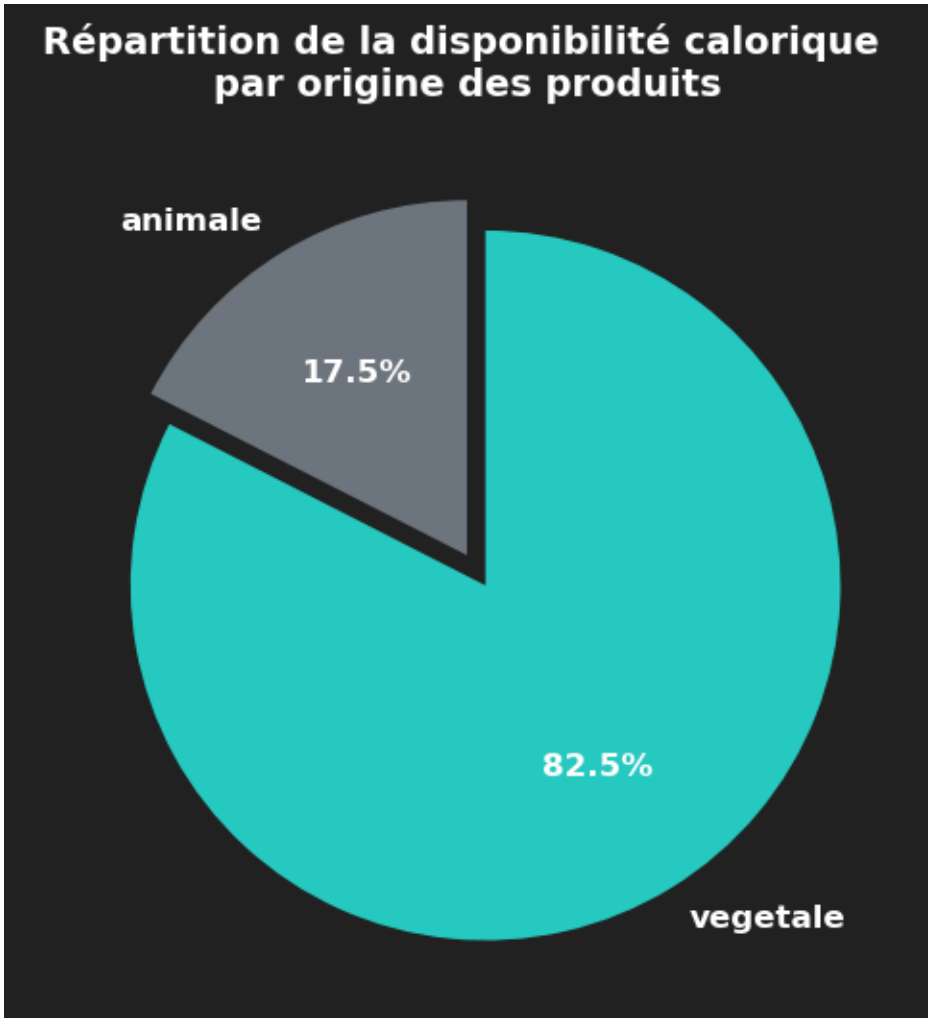
[56]:
```
20918984627331.0
```

[57]:
```
#Calcul du nombre d'humains pouvant être nourris
nb_humains_nourris = sum_dispo_kcal / besoin_moy_pers
print("Le nombre de personnes pouvant être nourries est {:,}.".
↪format(round(nb_humains_nourris)).replace(",", " "))
```

```
Le nombre de personnes pouvant être nourries est 9 508 629 376.
```

[58]:
```
#dataviz
# Agréger les calories par Origine
df_grouped = df_joint_2.groupby('Origine')['dispo_kcal'].sum()

# Définir les couleurs personnalisées (à adapter selon tes préférences)
couleurs_personnalisees = ["#6c757d", "#26C9BF", "#3357ff", "#ff33a1",␣
↪"#ffbd33", "#8c33ff", "#33ffd5"]

# Création de l'explosion pour le segment "Végétale"
explode = [0.1 if origine == "vegetale" else 0 for origine in df_grouped.index]␣
↪ #  Décalage uniquement du segment végétal

# Création du graphique avec fond noir
plt.figure(figsize=(6, 6), facecolor='#212121')
plt.pie(
    df_grouped,
    labels=df_grouped.index,
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=90,
```

```
    colors=couleurs_personnalisees,
    textprops={'color': 'white', 'fontsize': 12, 'weight': 'bold'},
    explode=explode  #  Ajout de l'explosion du segment végétal
)

# Titre en blanc avec mise en forme
plt.title("Répartition de la disponibilité calorique \npar origine des␣
 ↪produits", color='white', fontsize=14, weight='bold')

# Affichage
plt.show()
```



3.3 - Nombre théorique de personne qui pourrait être nourrie avec les produits végétaux

[60]:
```
#Transfert des données avec les végétaux dans un nouveau dataframe
df_joint_2_vegetaux = df_joint_2[df_joint_2["Origine"] == "vegetale"]
```

[61]:
```
#Calcul du nombre de kcal disponible pour les végétaux
sum_kcal_vegetaux = df_joint_2_vegetaux["dispo_kcal"].sum()
sum_kcal_vegetaux
```

[61]: 17260764211501.0

[62]:
```
#Calcul du nombre d'humains pouvant être nourris avec les végétaux
nb_humains_nourris_vegetaux = sum_kcal_vegetaux / besoin_moy_pers
print(f"Le nombre de personnes pouvant être nourris par des végétaux est␣
↪{nb_humains_nourris_vegetaux} personnes")
```

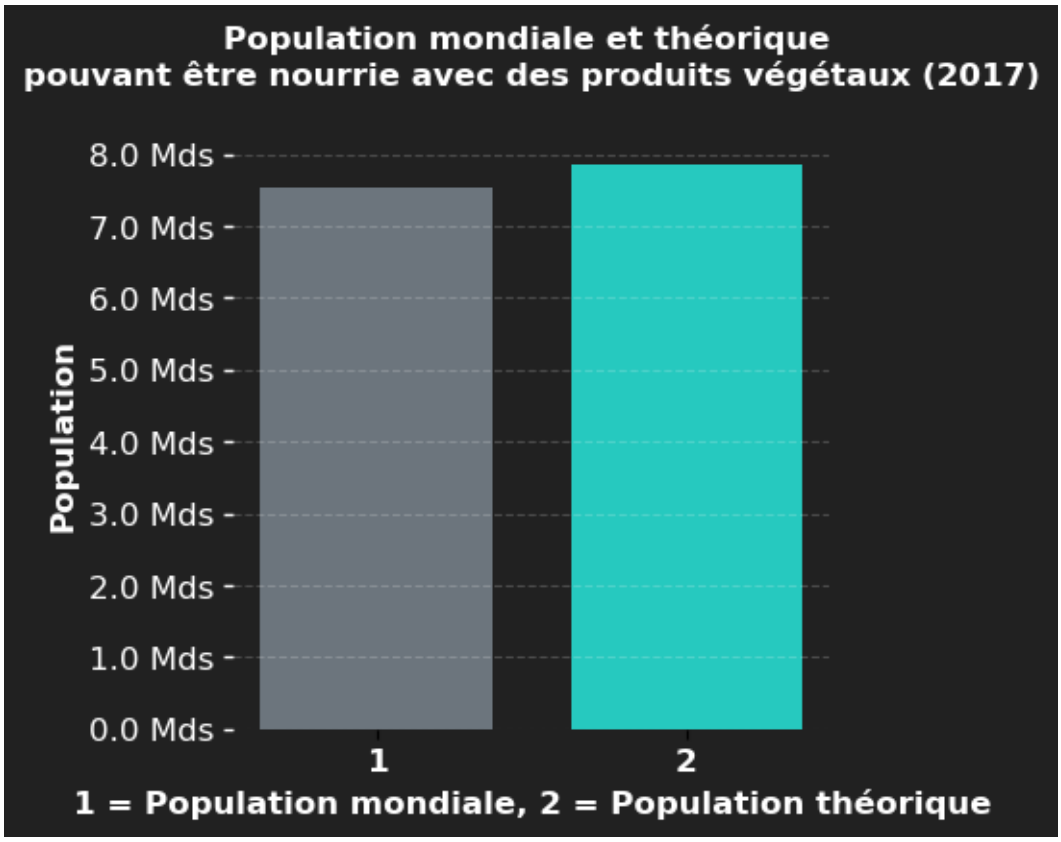
```
Le nombre de personnes pouvant être nourris par des végétaux est
7845801914.318636 personnes
```

[63]:
```
#Ratio sur la pop totale
nb_total_2 = (nb_humains_nourris_vegetaux / pop_totale)*100
print(f"Le ratio sur la population mondiale est de {nb_total_2.round(2)} %")
```

```
Le ratio sur la population mondiale est de 104.0 %
```

[64]:
```
#dataviz
import matplotlib.pyplot as plt

# Données avec positions rapprochées
indices = [1, 1.4]  #  Rapprochement des barres (ajuste la deuxième valeur si␣
↪besoin)
valeurs = [pop_totale, nb_humains_nourris_vegetaux]
couleurs = ["#6c757d", "#26C9BF"]  # Bleu = population totale, Vert = humains␣
↪nourris par végétaux

# Création du graphique avec fond noir et taille ajustée
plt.figure(figsize=(4, 4), facecolor='#212121')  #  Taille plus compacte
plt.bar(indices, valeurs, color=couleurs, width=0.3)  #  Colonnes resserrées

# Personnalisation des textes
plt.xticks(indices, ["1", "2"], fontsize=12, fontweight='bold', color='white') ␣
↪#  Labels X maintenus
plt.xlabel("1 = Population mondiale, 2 = Population théorique", fontsize=12,␣
↪fontweight='bold', color='white')
plt.ylabel("Population", fontsize=12, fontweight='bold', color='white')
plt.title(
    "Population mondiale et théorique \npouvant être nourrie avec des produits␣
↪végétaux (2017)",
    fontsize=12,
    fontweight='bold',
    color='white',
    loc='center',
    pad=20
```

```
)

# Suppression des bordures + formatage de l'axe Y
ax = plt.gca()
ax.set_facecolor('#212121')
plt.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.2, color='white')
for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)

ax.tick_params(axis='y', colors='white', labelsize=12, width=1)
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, _: f"{x / 1e9:.1f}␣
↪Mds"))

plt.show()
```



3.4 - Utilisation de la disponibilité intérieure

[66]:
```
#Calcul de la disponibilité totale Production + Importations - Exportations +␣
↪Variation de stock
```

```
dispo_totale = df_joint_2["Production"] + df_joint_2["Importations - Quantité"]␣
↪- df_joint_2["Exportations - Quantité"] + df_joint_2["Variation de stock"]
dispo_totale.sum()
```

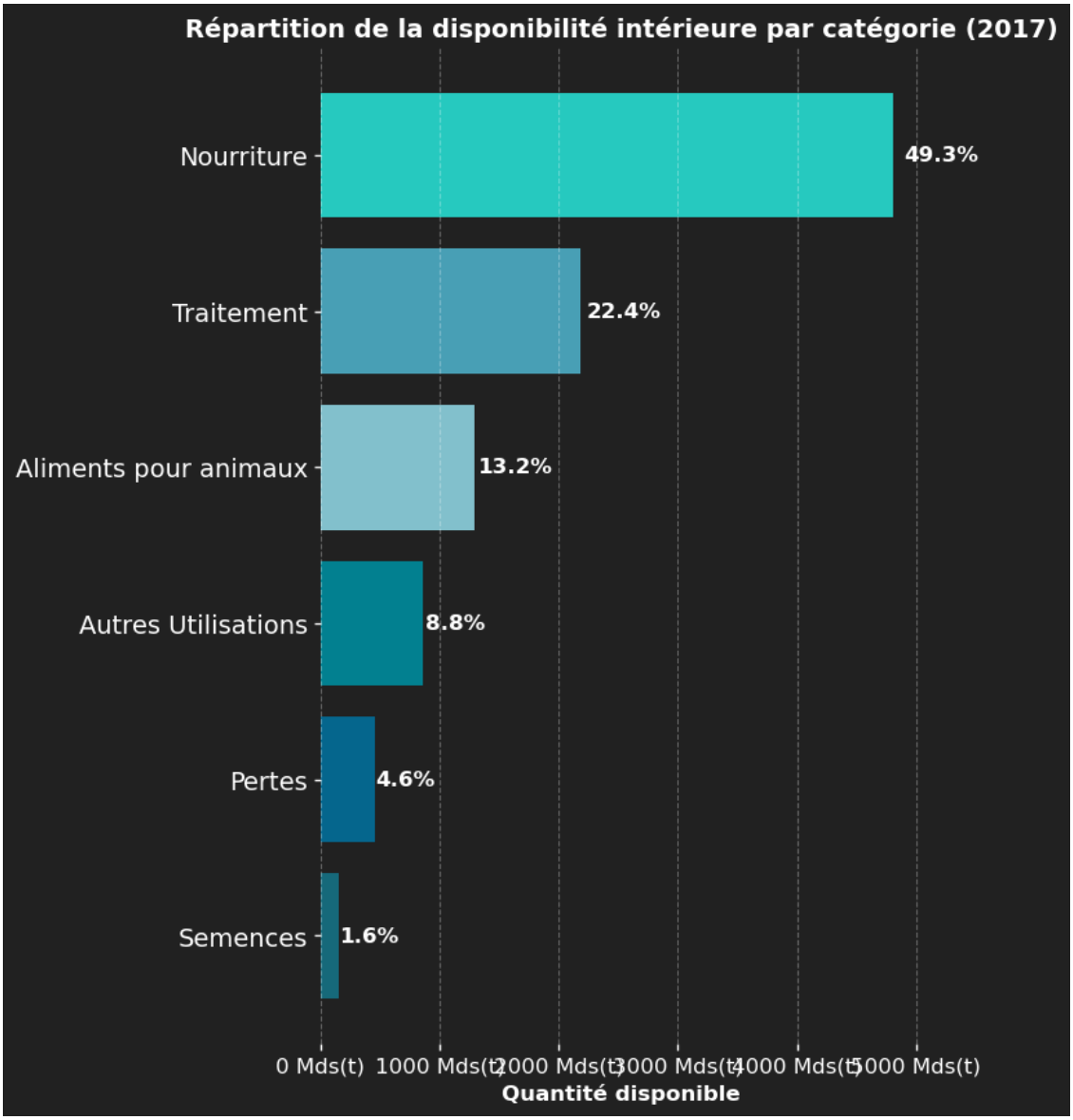
[66]: 9734105000000.0

[67]:
```
#création d'une boucle for pour afficher les différentes valeurs en fonction␣
↪des colonnes :
#Semences + Pertes + Nourriture + Aliments pour animaux + Traitement + Autres␣
↪utilisations

colonnes = ["Semences", "Aliments pour animaux", "Pertes", "Nourriture",␣
↪"Traitement", "Autres Utilisations"]
total_dispo_alimentaire = 0

for col in colonnes:
    print(f"Valeurs de {col} :")
    print(df_joint_2[col].sum())
    total_dispo_alimentaire = total_dispo_alimentaire + df_joint_2[col].sum()
    print("-" * 30)

print(total_dispo_alimentaire)
```

```
Valeurs de Semences :
153317000000.0
------------------------------
Valeurs de Aliments pour animaux :
1288002000000.0
------------------------------
Valeurs de Pertes :
452283000000.0
------------------------------
Valeurs de Nourriture :
4805525000000.0
------------------------------
Valeurs de Traitement :
2185641000000.0
------------------------------
Valeurs de Autres Utilisations :
858771000000.0
------------------------------
9743539000000.0
```

[68]:
```
import matplotlib.ticker as ticker

#dataviz
# Sélection des colonnes pertinentes
```

```python
colonnes = ["Semences", "Aliments pour animaux", "Pertes", "Nourriture",␣
↪"Traitement", "Autres Utilisations"]
df_grouped = df_joint_2[colonnes].sum().sort_values(ascending=True)

# Calcul du pourcentage de chaque catégorie
total_disponibilite = df_grouped.sum()
df_pourcentage = (df_grouped / total_disponibilite) * 100

# Définition des couleurs spécifiques
couleurs_personnalisees = ["#16697a", "#05668d", "#028090", "#82c0cc",␣
↪"#489fb5", "#26C9BF"]

# Création du graphique
plt.figure(figsize=(6, 10), facecolor="#212121")

plt.barh(df_grouped.index, df_grouped, color=couleurs_personnalisees)

# Ajout des pourcentages sur les barres
for i, (valeur, pourcentage) in enumerate(zip(df_grouped, df_pourcentage)):
    plt.text(valeur + (valeur * 0.02), i, f"{pourcentage:.1f}%", color="white",␣
↪fontsize=12, fontweight="bold", va="center")

# Personnalisation du texte
plt.xlabel("Quantité disponible", fontsize=12, fontweight="bold", color="white")
plt.title("Répartition de la disponibilité intérieure par catégorie (2017)",␣
↪fontsize=14, fontweight="bold", color="white")

# Suppression des bordures et grille ajustée
ax = plt.gca()
ax.set_facecolor("#212121")
plt.grid(axis="x", linestyle="--", alpha=0.3, color="white")
for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)

ax.tick_params(axis="x", colors="white", labelsize=12, width=1)
ax.tick_params(axis="y", colors="white", labelsize=14, width=1)

# Formatage de l'axe X en milliards de tonnes
ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(lambda x, _: f"{x / 1e9:.0f}␣
↪Mds(t)"))

plt.show()
```



3.5 - Utilisation des céréales

[70]:
```
#Création d'une liste avec toutes les variables
liste_variables = df_joint_2_vegetaux.columns.tolist()
```

[71]:
```
print(liste_variables)
```

```
['Zone', 'Année', 'Population', 'Produit', 'Origine', 'Aliments pour animaux',
'Autres Utilisations', 'Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)',
'Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)', 'Disponibilité de
matière grasse en quantité (g/personne/jour)', 'Disponibilité de protéines en
quantité (g/personne/jour)', 'Disponibilité intérieure', 'Exportations -
Quantité', 'Importations - Quantité', 'Nourriture', 'Pertes', 'Production',
```

```
'Semences', 'Traitement', 'Variation de stock', 'dispo_kcal']
```

[72]:
```python
#Création d'un dataframe avec les informations uniquement pour ces céréales␣
↪(montrer les valeurs uniques de col Produit pour repérer les céréales)
sorted(df_joint_2_vegetaux['Produit'].unique())
```

[72]:
```
['Agrumes, Autres',
 'Alcool, non Comestible',
 'Aliments pour enfants',
 'Ananas',
 'Arachides Decortiquees',
 'Avoine',
 'Bananes',
 'Bananes plantains',
 'Bière',
 'Blé',
 'Boissons Alcooliques',
 'Boissons Fermentés',
 'Café',
 'Citrons & Limes',
 'Coco (Incl Coprah)',
 'Céréales, Autres',
 'Dattes',
 'Edulcorants Autres',
 'Feve de Cacao',
 'Fruits, Autres',
 'Girofles',
 'Graines Colza/Moutarde',
 'Graines de coton',
 'Graines de tournesol',
 'Haricots',
 'Huil Plantes Oleif Autr',
 'Huile Graines de Coton',
 "Huile d'Arachide",
 "Huile d'Olive",
 'Huile de Coco',
 'Huile de Colza&Moutarde',
 'Huile de Germe de Maïs',
 'Huile de Palme',
 'Huile de Palmistes',
 'Huile de Soja',
 'Huile de Son de Riz',
 'Huile de Sésame',
 'Huile de Tournesol',
 'Ignames',
 'Légumes, Autres',
 'Légumineuses Autres',
```

```
 'Manioc',
 'Maïs',
 'Miel',
 'Millet',
 'Miscellanees',
 'Noix',
 'Oignons',
 'Olives',
 'Oranges, Mandarines',
 'Orge',
 'Palmistes',
 'Pamplemousse',
 'Patates douces',
 'Piments',
 'Plantes Oleiferes, Autre',
 'Pois',
 'Poivre',
 'Pommes',
 'Pommes de Terre',
 'Racines nda',
 'Raisin',
 'Riz (Eq Blanchi)',
 'Seigle',
 'Soja',
 'Sorgho',
 'Sucre Eq Brut',
 'Sucre non centrifugé',
 'Sucre, betterave',
 'Sucre, canne',
 'Sésame',
 'Thé',
 'Tomates',
 'Vin',
 'Épices, Autres']
```

[73]:
```
#Création d'un dataframe avec les informations uniquement pour ces céréales
cereales = ['Avoine', 'Blé', 'Céréales, Autres', 'Maïs', 'Millet', 'Orge', 'Riz␣
↪(Eq Blanchi)', 'Seigle', 'Sorgho']
df_cereales = df_joint_2_vegetaux[df_joint_2_vegetaux['Produit'].isin(cereales)]
```

[74]:
```
#Affichage de la proportion d'alimentation animale
prop_alim_animale = (df_cereales['Aliments pour animaux'].sum() /␣
↪df_cereales['Disponibilité intérieure'].sum()) * 100
```

[75]:
```
df_cereales['Disponibilité intérieure'].sum()
```

[75]: 2378371000000.0

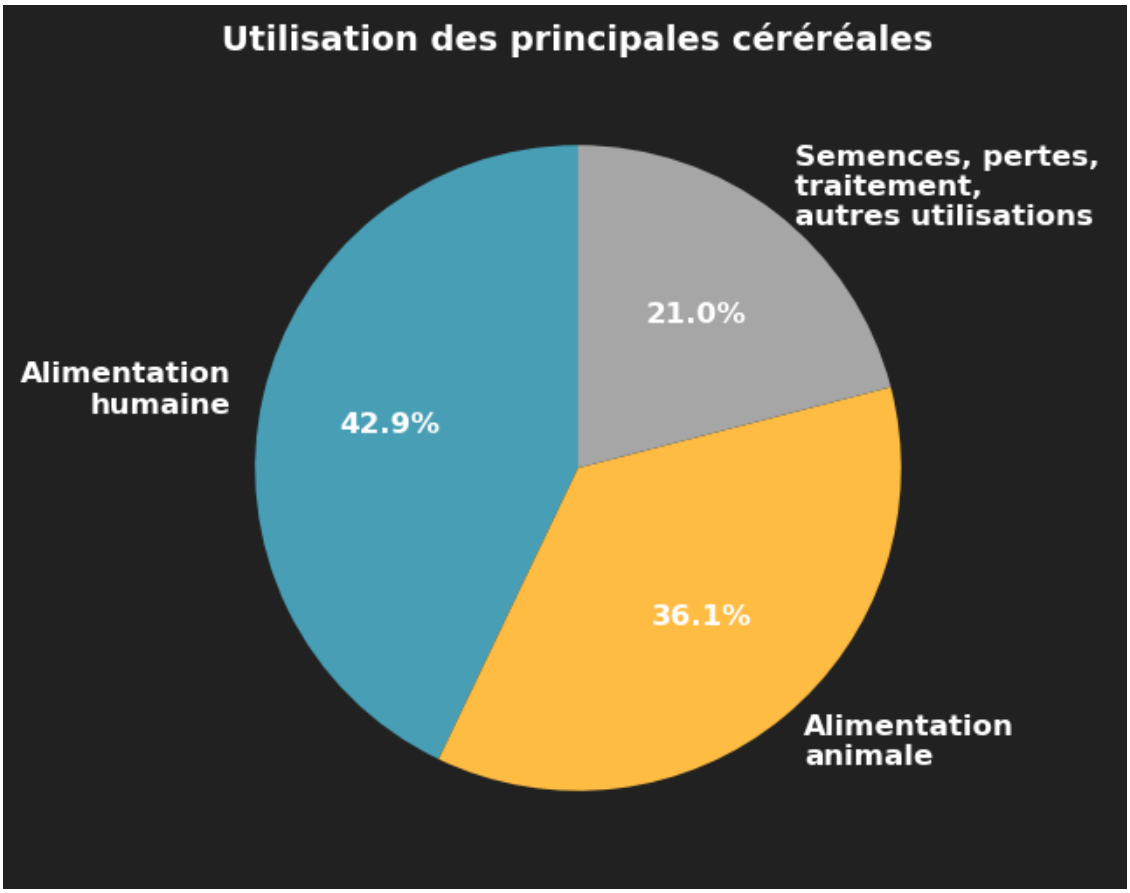
[76]:
```
#Affichage de la proportion d'alimentation animale
prop_alim_animale.round(1)
```

[76]: 36.1

[77]:
```
#Affichage de la proportion d'alimentation humaine
prop_alim_humaine = (df_cereales['Nourriture'].sum() /␣
↪df_cereales['Disponibilité intérieure'].sum()) * 100
prop_alim_humaine.round(1)
```

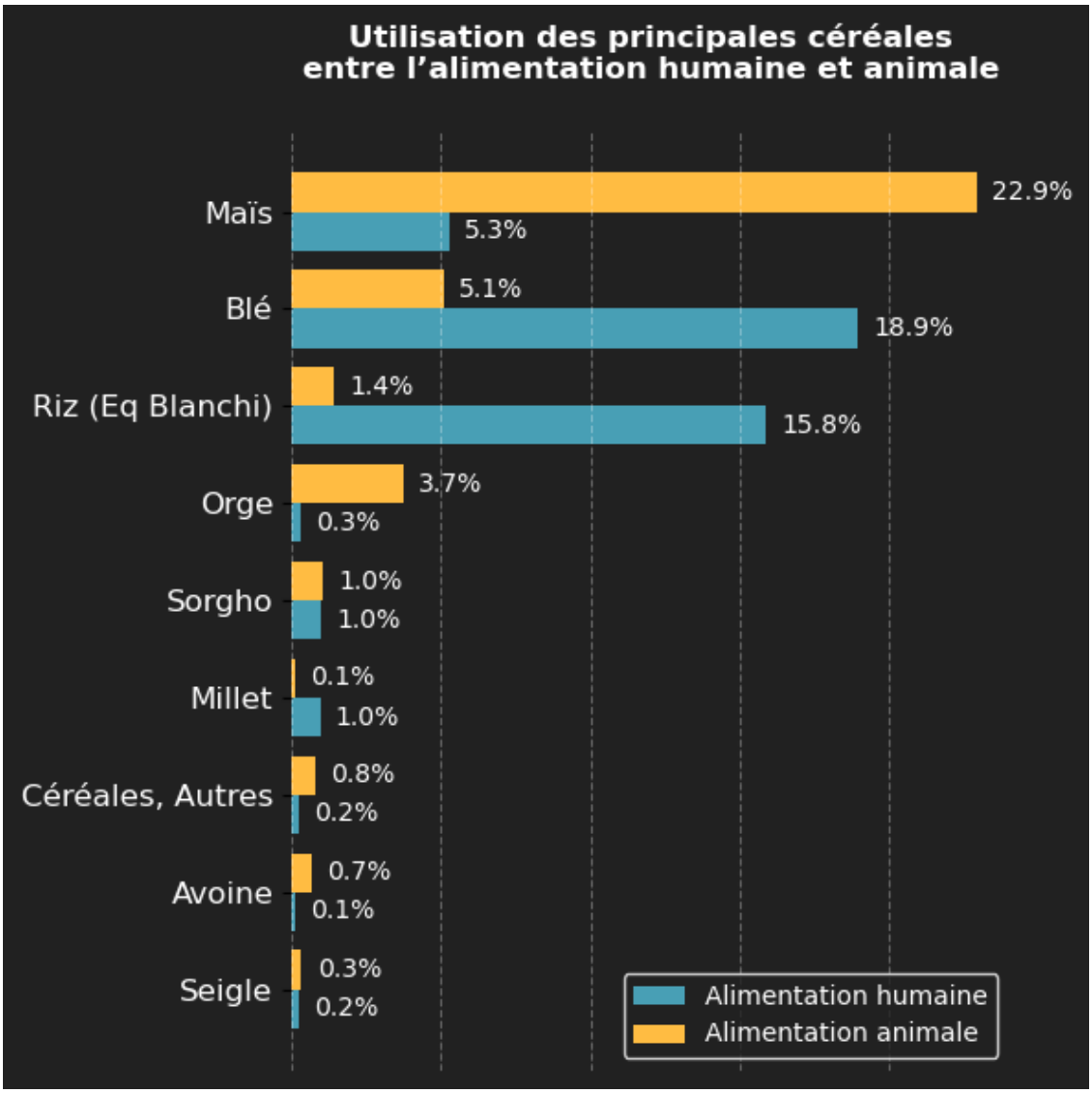
[77]: 42.9

[78]:
```
#dataviz
# Calcul des trois grandes catégories
total_dispo = df_cereales["Disponibilité intérieure"].sum()
valeurs = [
    df_cereales["Nourriture"].sum(),
    df_cereales["Aliments pour animaux"].sum(),
    df_cereales[["Semences", "Pertes", "Traitement", "Autres Utilisations"]].
↪sum().sum()
]
labels = ["Alimentation\nhumaine", "Alimentation\nanimale", "Semences, pertes,␣
↪\ntraitement, \nautres utilisations"]
couleurs = ["#489fb5", "#ffbc42", "#A6A6A6"]

# Création du camembert
plt.figure(figsize=(6,6), facecolor="#212121")
plt.pie(
    valeurs,
    labels=labels,
    autopct="%1.1f%%",
    startangle=90,
    colors=couleurs,
    textprops={"color": "white", "fontsize": 12, "weight": "bold"}
)
plt.title("Utilisation des principales céréréales", color="white", fontsize=14,␣
↪weight="bold")
plt.show()
```



[79]:
```
#dataviz
# Agrégation des données pour l'alimentation humaine et animale
df_grouped = df_cereales.groupby("Produit")[["Nourriture", "Aliments pour␣
↪animaux"]].sum()

# Base de calcul : somme de la disponibilité intérieure
total_dispo = df_cereales["Disponibilité intérieure"].sum()

# Conversion en pourcentage par rapport à la disponibilité intérieure
df_pourcentage = df_grouped / total_dispo * 100

# **Tri des céréales par ordre décroissant de la disponibilité totale**
df_pourcentage["Total"] = df_pourcentage["Nourriture"] +␣
↪df_pourcentage["Aliments pour animaux"]
df_pourcentage = df_pourcentage.sort_values("Total", ascending=True)

# Paramètres du graphique
labels = df_pourcentage.index
n = len(labels)
```

```
largeur = 0.4
x = np.arange(n)

# Création du graphique **horizontal**
plt.figure(figsize=(6, 6), facecolor="#212121")

plt.barh(x - largeur/2, df_pourcentage["Nourriture"], height=largeur,␣
↪color="#489fb5", label="Alimentation humaine")
plt.barh(x + largeur/2, df_pourcentage["Aliments pour animaux"],␣
↪height=largeur, color="#ffbc42", label="Alimentation animale")

# Ajout des pourcentages en face de chaque barre
for i in range(len(labels)):
    plt.text(df_pourcentage["Nourriture"].iloc[i] + 0.5, x[i] - largeur/2,␣
↪f"{df_pourcentage['Nourriture'].iloc[i]:.1f}%", color="white", fontsize=10,␣
↪va="center")
    plt.text(df_pourcentage["Aliments pour animaux"].iloc[i] + 0.5, x[i] +␣
↪largeur/2, f"{df_pourcentage['Aliments pour animaux'].iloc[i]:.1f}%",␣
↪color="white", fontsize=10, va="center")

# Personnalisation des axes et du titre avec espacement supplémentaire
plt.yticks(x, labels, fontsize=12, color="white")
plt.title("Utilisation des principales céréales\nentre l'alimentation humaine␣
↪et animale", fontsize=12, color="white", weight="bold", pad=20)  # ␣
↪Espacement amélioré

# Suppression des valeurs de l'axe X
ax = plt.gca()
ax.set_facecolor("#212121")
ax.tick_params(axis="x", which="both", bottom=False, top=False,␣
↪labelbottom=False)  #  Suppression complète des ticks et labels de X
plt.grid(axis="x", linestyle="--", color="white", alpha=0.3)

# Suppression des bordures superflues
for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)

#  Réintégration de la légende
plt.legend(facecolor="#212121", edgecolor="white", labelcolor="white")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



3.6 - Pays avec la proportion de personnes sous-alimentée la plus forte en 2017

[81]:
```
#Création de la colonne proportion par pays
df_joint["proportion par pays"] = ((df_joint["sous_nutrition"] /␣
↪df_joint["Population"]) * 100).round(1)
df_joint = df_joint.sort_values(by="proportion par pays", ascending=False)
df_joint.head()
```

[81]:
```
                                        Zone  Année_x  Population  \
78                                     Haïti     2017  10982366.0
157  République populaire démocratique de Corée     2017  25429825.0
108                                Madagascar     2017  25570512.0
103                                   Libéria     2017   4702226.0
```

```
100                                    Lesotho     2017   2091534.0

       Année_y  sous_nutrition  proportion par pays
78   2016-2018       5300000.0                 48.3
157  2016-2018      12000000.0                 47.2
108  2016-2018      10500000.0                 41.1
103  2016-2018       1800000.0                 38.3
100  2016-2018        800000.0                 38.2
```

[82]:
```python
## abreviation noms de pays 1 pour affichage graphique
#liste pays plus de 20 carac
df_joint_pays_long = df_joint[df_joint["Zone"].apply(lambda x: len(x) >␣
↪20)]["Zone"]
print(df_joint_pays_long.tolist())
```

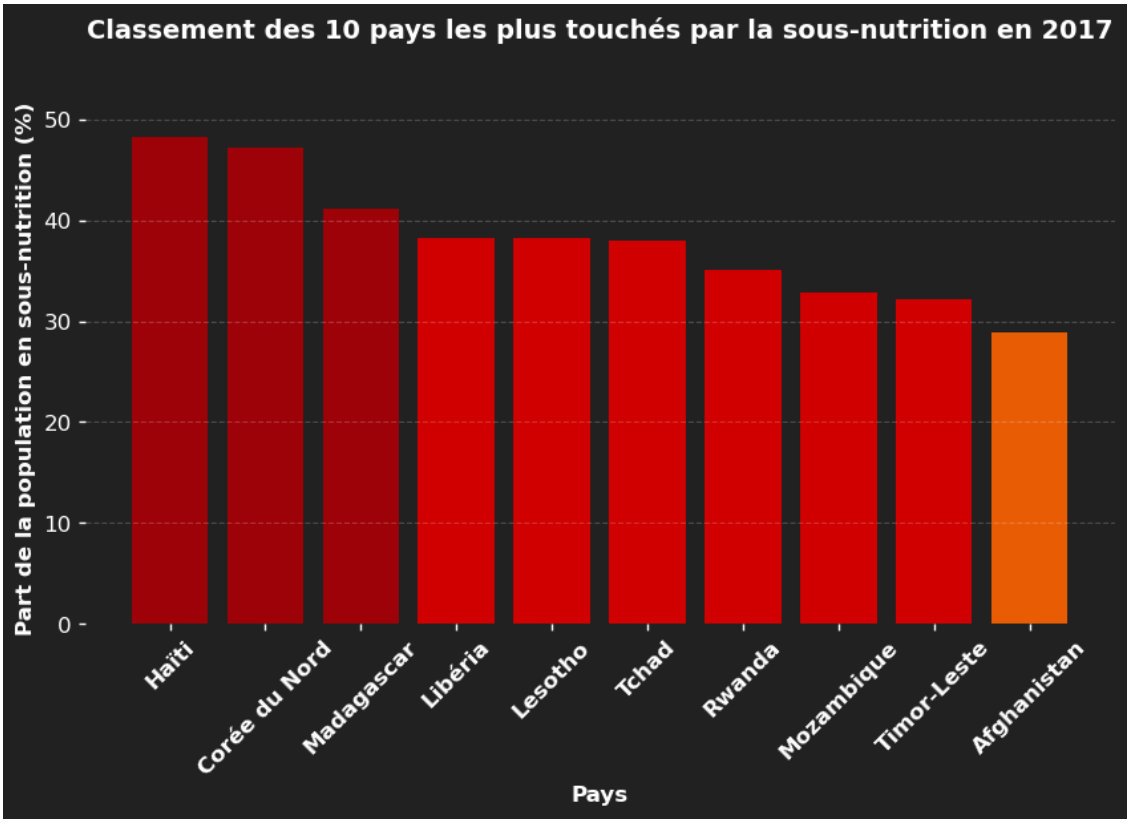
```
['République populaire démocratique de Corée', 'Venezuela (République
bolivarienne du)', 'République-Unie de Tanzanie', 'Bolivie (État plurinational
de)', 'République dominicaine', "Iran (République islamique d')", 'Chine, Taiwan
Province de', 'Papouasie-Nouvelle-Guinée', 'République arabe syrienne',
'République centrafricaine', 'République de Moldova', 'République démocratique
du Congo', 'République démocratique populaire lao', "Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord", 'Saint-Vincent-et-les Grenadines', 'Chine - RAS
de Hong-Kong', "États-Unis d'Amérique", 'Micronésie (États fédérés de)']
```

[83]:
```python
## abreviation noms de pays 2 pour affichage graphique
abrev = {
    "République populaire démocratique de Corée": "Corée du Nord",
    "Venezuela (République bolivarienne du)": "Venezuela",
    "République-Unie de Tanzanie": "Tanzanie",
    "Bolivie (État plurinational de)": "Bolivie",
    "République dominicaine": "Rép. Dominicaine",
    "Iran (République islamique d')": "Iran",
    "Chine, Taiwan Province de": "Taïwan",
    "Papouasie-Nouvelle-Guinée": "PNG",
    "République arabe syrienne": "Syrie",
    "République centrafricaine": "Rép. Centrafricaine",
    "République de Moldova": "Moldova",
    "République démocratique du Congo": "RDC",
    "République démocratique populaire lao": "Laos",
    "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord": "Royaume-Uni",
    "Saint-Vincent-et-les Grenadines": "Saint-Vincent",
    "Chine - RAS de Hong-Kong": "Hong Kong",
    "États-Unis d'Amérique": "USA",
    "Micronésie (États fédérés de)": "Micronésie"
}

# Appliquer les abréviations
```

```
df_joint["Zone"] = df_joint["Zone"].replace(abrev)
```

[84]:
```
#dataviz
## df filtré sur les 10 pays avec la plus forte sous nut
df_top10 = df_joint.sort_values(by="proportion par pays", ascending=False).
 ↪head(10)

def couleur_tranche(valeur):
    if valeur >= 40:
        return "#9d0208"
    elif valeur >= 30:
        return "#d00000"
    elif valeur >= 20:
        return "#e85d04"
    elif valeur >= 10:
        return "#f48c06"
    else:
        return "#faa307"

# Appliquer les couleurs aux données
df_top10["couleur"] = df_top10["proportion par pays"].apply(couleur_tranche)

# Créer la figure avec fond noir
plt.figure(figsize=(10, 5), facecolor='#212121')
plt.bar(df_top10["Zone"], df_top10["proportion par pays"],␣
 ↪color=df_top10["couleur"])

# Personnalisation des textes
plt.xticks(rotation=45, fontsize=12, fontweight='bold', color='white')
plt.xlabel("Pays", fontsize=12, fontweight='bold', color='white')
plt.ylabel("Part de la population en sous-nutrition (%)", fontsize=12,␣
 ↪fontweight='bold', color='white')
plt.title(
    "Classement des 10 pays les plus touchés par la sous-nutrition en 2017",
    fontsize=14,
    fontweight='bold',
    color='white',
    loc='center',
    pad=40
)

# Grille sur l'axe des Y, fond noir, suppression des bordures
ax = plt.gca()
ax.set_facecolor('#212121')
plt.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.2, color='white')
for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)  # Suppression des bordures
```

```
ax.tick_params(axis='x', colors='white', labelsize=12, width=1)
ax.tick_params(axis='y', colors='white', labelsize=12, width=1)

plt.show()
```



3.7 - Pays qui ont le plus bénéficié d'aide alimentaire depuis 2013

[86]:
```
## affichage colonnes du df aide_al
print(aide_al.columns)
```

```
Index(['Zone', 'Année', 'Produit', 'Valeur'], dtype='object')
```

[87]:
```
#calcul du total de l'aide alimentaire par pays
total_aide_par_pays = aide_al.groupby("Zone")["Valeur"].sum().reset_index()
total_aide_par_pays = total_aide_par_pays.sort_values(by="Valeur",␣
 ↪ascending=False)
total_aide_par_pays
```

[87]:

	Zone	Valeur
50	République arabe syrienne	1858943000
75	Éthiopie	1381294000

```
70                            Yémen  1206484000
61                     Soudan du Sud   695248000
60                            Soudan   669784000
..                               …         …
73                           Égypte     1122000
69                          Vanuatu      802000
67                       Timor-Leste      116000
24                          Géorgie       70000
5   Bolivie (État plurinational de)        6000

[76 rows x 2 columns]
```

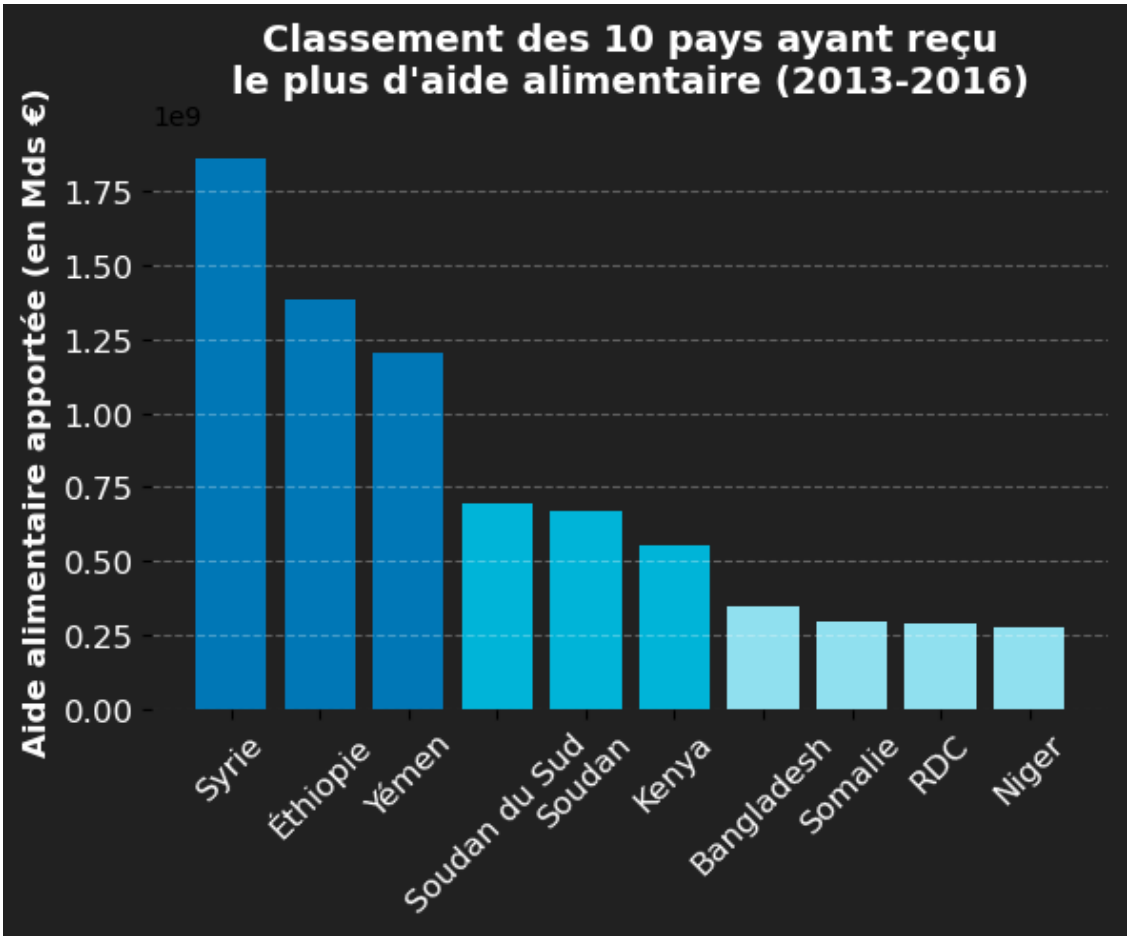
[88]:
```python
## abreviation noms de pays 1 pour affichage graphique
#liste pays plus de 20 carac
total_aide_par_pays_long = total_aide_par_pays[total_aide_par_pays["Zone"].
 ↪apply(lambda x: len(x) > 20)]["Zone"]
print(total_aide_par_pays_long.tolist())
```

```
['République arabe syrienne', 'République démocratique du Congo', 'République
populaire démocratique de Corée', 'République-Unie de Tanzanie', 'République
dominicaine', 'République centrafricaine', 'République démocratique populaire
lao', "Iran (République islamique d')", 'Bolivie (État plurinational de)']
```

[89]:
```python
## abreviation noms de pays 2 pour affichage graphique
abrev_aide_al = {
    "République populaire démocratique de Corée": "Corée du Nord",
    "République-Unie de Tanzanie": "Tanzanie",
    "Bolivie (État plurinational de)": "Bolivie",
    "République dominicaine": "Rép. Dominicaine",
    "République arabe syrienne": "Syrie",
    "République centrafricaine": "Rép. Centrafricaine",
    "République démocratique du Congo": "RDC",
    "République démocratique populaire lao": "Laos",
}

# Appliquer les abréviations
total_aide_par_pays["Zone"] = total_aide_par_pays["Zone"].replace(abrev_aide_al)
```

[90]:
```python
#dataviz
# Filtrage sur les 10 pays ayant reçu le plus d'aide alimentaire
total_aide_par_pays_top10 = total_aide_par_pays.sort_values(by="Valeur",␣
 ↪ascending=False).head(10)

# Définition des couleurs par tranche
def couleur_tranche_aide_al(valeur):
    if valeur >= 1_000_000_000:
        return "#0077b6"
```

```
    elif valeur >= 500_000_000:
        return "#00b4d8"
    else:
        return "#90e0ef"

total_aide_par_pays_top10["couleur"] = total_aide_par_pays_top10["Valeur"].
 ↪apply(couleur_tranche_aide_al)

# Création du graphique avec fond noir et sans bordures
plt.figure(figsize=(6, 5), facecolor="#212121")
plt.bar(total_aide_par_pays_top10["Zone"], total_aide_par_pays_top10["Valeur"],␣
 ↪color=total_aide_par_pays_top10["couleur"])

# Personnalisation des axes
plt.xticks(rotation=45, fontsize=12, color="white")  #  Augmentation de la␣
 ↪taille des étiquettes X
plt.yticks(fontsize=12, color="white")  #  Rendre les valeurs de l'axe Y␣
 ↪visibles en blanc
plt.xlabel("")  # Suppression du label de l'axe X
plt.ylabel("Aide alimentaire apportée (en Mds €)", fontsize=12, color="white",␣
 ↪weight="bold")
plt.title("Classement des 10 pays ayant reçu\nle plus d'aide alimentaire␣
 ↪(2013-2016)", fontsize=14, color="white", weight="bold", pad=15)

# Suppression des bordures
ax = plt.gca()
ax.set_facecolor("#212121")
ax.spines["top"].set_visible(False)
ax.spines["right"].set_visible(False)
ax.spines["left"].set_visible(False)
ax.spines["bottom"].set_visible(False)

# Grille ajustée
plt.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.3, color="white")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



3.8 - Evolution des 5 pays qui ont le plus bénéficiés de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016

[92]:
```
#Création d'un dataframe avec la zone, l'année et l'aide alimentaire puis␣
↪groupby sur zone et année
df_aide_al_group = aide_al.groupby(["Zone", "Année"])["Valeur"].sum().
↪reset_index()
df_aide_al_group
```

[92]:

	Zone	Année	Valeur
0	Afghanistan	2013	128238000
1	Afghanistan	2014	57214000
2	Algérie	2013	35234000
3	Algérie	2014	18980000
4	Algérie	2015	17424000
..	…	…	…
223	Égypte	2013	1122000
224	Équateur	2013	1362000
225	Éthiopie	2013	591404000

```
226     Éthiopie   2014  586624000
227     Éthiopie   2015  203266000

[228 rows x 3 columns]
```

[93]:
```
#Création d'une liste contenant les 5 pays qui ont le plus bénéficiées de␣
↪l'aide alimentaire
liste_df_aide_al_group_top5 = df_aide_al_group.groupby("Zone")["Valeur"].sum().
↪nlargest(5).index.tolist()
liste_df_aide_al_group_top5
```

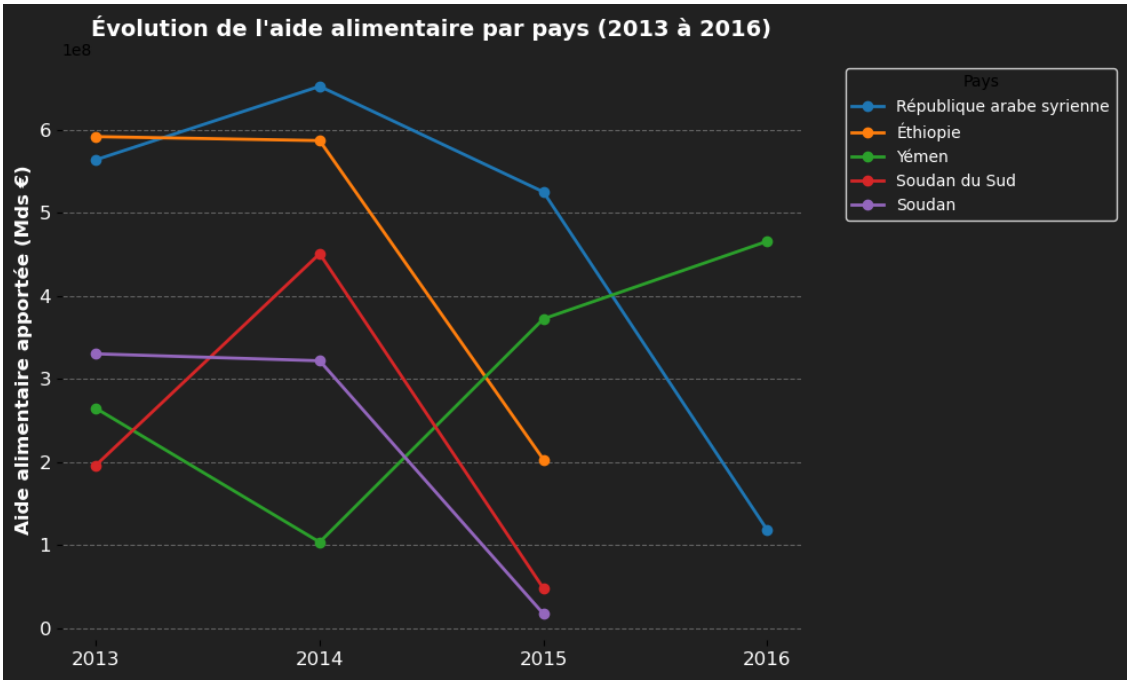
[93]:
```
['République arabe syrienne', 'Éthiopie', 'Yémen', 'Soudan du Sud', 'Soudan']
```

[94]:
```
#On filtre sur le dataframe avec notre liste
df_aide_al_group_top5 = df_aide_al_group[df_aide_al_group["Zone"].
↪isin(liste_df_aide_al_group_top5)]
df_aide_al_group_top5
```

[94]:
```
                          Zone  Année     Valeur
157  République arabe syrienne   2013  563566000
158  République arabe syrienne   2014  651870000
159  République arabe syrienne   2015  524949000
160  République arabe syrienne   2016  118558000
189                     Soudan   2013  330230000
190                     Soudan   2014  321904000
191                     Soudan   2015   17650000
192              Soudan du Sud   2013  196330000
193              Soudan du Sud   2014  450610000
194              Soudan du Sud   2015   48308000
214                      Yémen   2013  264764000
215                      Yémen   2014  103840000
216                      Yémen   2015  372306000
217                      Yémen   2016  465574000
225                   Éthiopie   2013  591404000
226                   Éthiopie   2014  586624000
227                   Éthiopie   2015  203266000
```

[95]:
```
#dataviz
# Affichage des pays avec l'aide alimentaire par année
plt.figure(figsize=(10, 6), facecolor="#212121")  #  Fond noir

## 1 ligne par pays
for pays in liste_df_aide_al_group_top5:
    data_pays = df_aide_al_group_top5[df_aide_al_group_top5["Zone"] == pays]
    plt.plot(data_pays["Année"], data_pays["Valeur"], marker="o", label=pays,␣
↪linewidth=2)
```

```python
# Axe X : valeurs non continues (sans décimales)
plt.xticks(sorted(df_aide_al_group_top5["Année"].unique()), fontsize=12,␣
↪color="white")
plt.yticks(fontsize=12, color="white")  #  Rendre les valeurs de l'axe Y␣
↪visibles

plt.xlabel("")  #  Suppression du label de l'axe X
plt.ylabel("Aide alimentaire apportée (Mds €)", fontsize=12, color="white",␣
↪weight="bold")
plt.title("Évolution de l'aide alimentaire par pays (2013 à 2016)",␣
↪fontsize=14, color="white", weight="bold", pad=15)

# Ajout d'une grille subtile
plt.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.3, color="white")

# Suppression des bordures superflues
ax = plt.gca()
ax.set_facecolor("#212121")
ax.spines["top"].set_visible(False)
ax.spines["right"].set_visible(False)
ax.spines["left"].set_visible(False)
ax.spines["bottom"].set_visible(False)

# Positionnement de la légende
plt.legend(title="Pays", bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc="upper left",␣
↪facecolor="#212121", edgecolor="white", labelcolor="white")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



3.9 - Pays avec le moins de disponibilité par habitant

[97]:
```
## Rappel baseW
print(dispo_al.columns)
```

```
Index(['Zone', 'Produit', 'Origine', 'Aliments pour animaux',
       'Autres Utilisations', 'Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)',
       'Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)',
       'Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)',
       'Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)',
       'Disponibilité intérieure', 'Exportations - Quantité',
       'Importations - Quantité', 'Nourriture', 'Pertes', 'Production',
       'Semences', 'Traitement', 'Variation de stock'],
      dtype='object')
```

[98]:
```
#Calcul de la disponibilité en kcal par personne par jour par pays
dispo_kcal_par_pays = dispo_al.groupby("Zone")["Disponibilité alimentaire (Kcal/
 ↪personne/jour)"].sum().reset_index()
dispo_kcal_par_pays
```

[98]:

	Zone	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)
0	Afghanistan	2087.0
1	Afrique du Sud	3020.0
2	Albanie	3188.0
3	Algérie	3293.0
4	Allemagne	3503.0

```
..                    …                                                …
169    Émirats arabes unis                                        3275.0
170               Équateur                                        2346.0
171  États-Unis d'Amérique                                        3682.0
172               Éthiopie                                        2129.0
173           Îles Salomon                                        2383.0

[174 rows x 2 columns]
```

[99]:
```
#Affichage des 10 pays qui ont le moins de dispo alimentaire par personne
pays_moins_dispo = dispo_kcal_par_pays.sort_values(by="Disponibilité␣
↪alimentaire (Kcal/personne/jour)", ascending=True).head(10)
pays_moins_dispo['Zone'] = pays_moins_dispo['Zone'].replace('République␣
↪populaire démocratique de Corée', 'Corée du Nord')
pays_moins_dispo
```

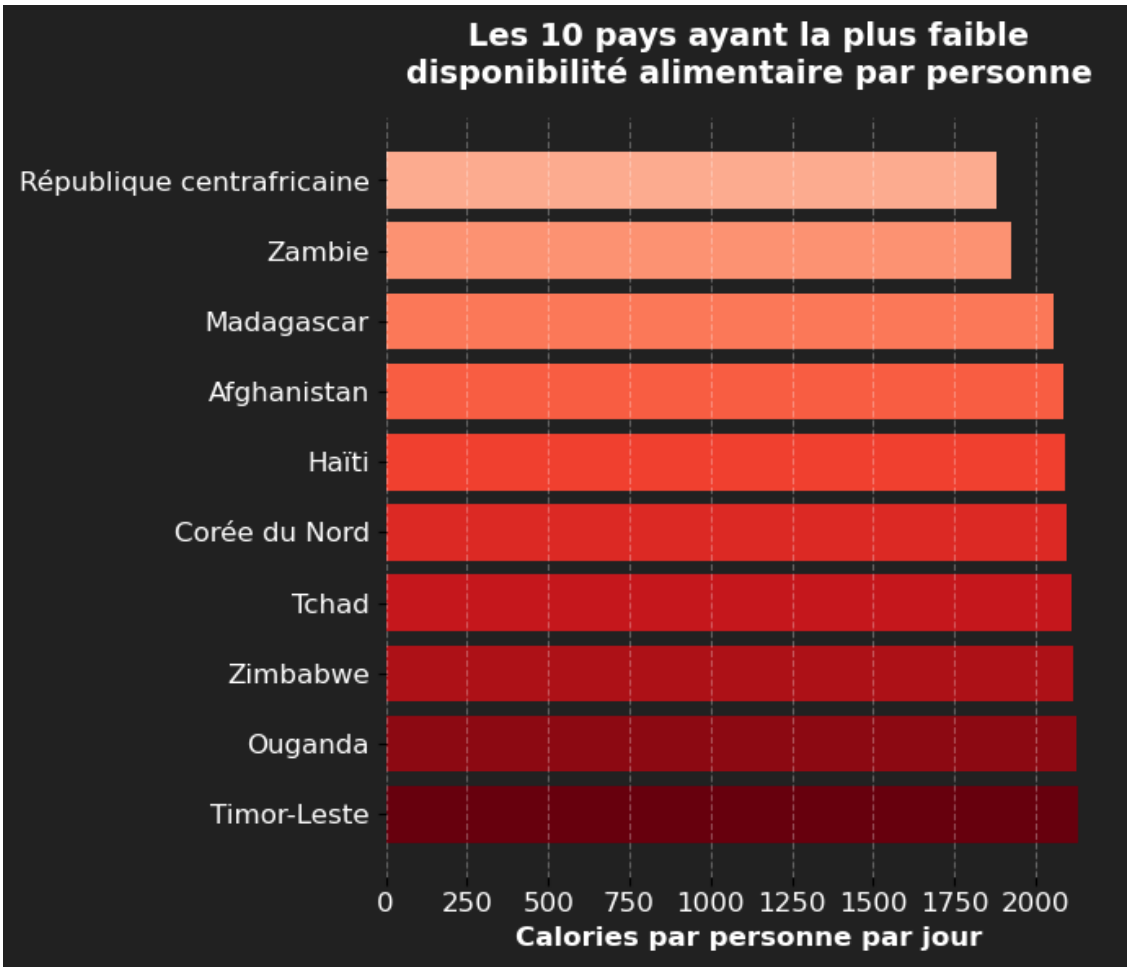
[99]:
```
                          Zone  Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)
128  République centrafricaine                                          1879.0
166                     Zambie                                          1924.0
91                  Madagascar                                          2056.0
0                  Afghanistan                                          2087.0
65                       Haïti                                          2089.0
133              Corée du Nord                                          2093.0
151                      Tchad                                          2109.0
167                   Zimbabwe                                          2113.0
114                    Ouganda                                          2126.0
154                Timor-Leste                                          2129.0
```

[100]:
```
pays_moins_dispo.columns
```

[100]:
```
Index(['Zone', 'Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)'],
dtype='object')
```

[101]:
```
#dataviz
# Dégradé inversé : plus clair pour la valeur la plus élevée
couleurs = plt.cm.Reds(np.linspace(0.3, 1, len(pays_moins_dispo)))

# Création du graphique avec fond noir
plt.figure(figsize=(7, 6), facecolor="#212121")

# Barres horizontales avec couleurs inversées
plt.barh(pays_moins_dispo["Zone"], pays_moins_dispo["Disponibilité alimentaire␣
↪(Kcal/personne/jour)"], color=couleurs)

# Personnalisation des axes
plt.xticks(fontsize=12, color="white")  #  Axe X en blanc
plt.yticks(fontsize=12, color="white")  #  Axe Y en blanc pour la lisibilité
```

```
plt.xlabel("Calories par personne par jour", fontsize=12, color="white",␣
 ↪weight="bold")  #  Ajout de la légende X en blanc
plt.ylabel("")  #  Suppression du label de l'axe Y
plt.title("Les 10 pays ayant la plus faible\ndisponibilité alimentaire par␣
 ↪personne", fontsize=14, color="white", weight="bold", pad=15)

# Ajout d'une grille subtile
plt.grid(axis="x", linestyle="--", alpha=0.3, color="white")

# Suppression des bordures superflues
ax = plt.gca()
ax.set_facecolor("#212121")
ax.spines["top"].set_visible(False)
ax.spines["right"].set_visible(False)
ax.spines["left"].set_visible(False)
ax.spines["bottom"].set_visible(False)

# Inversion de l'axe Y pour afficher le pays avec la pire disponibilité en haut
plt.gca().invert_yaxis()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



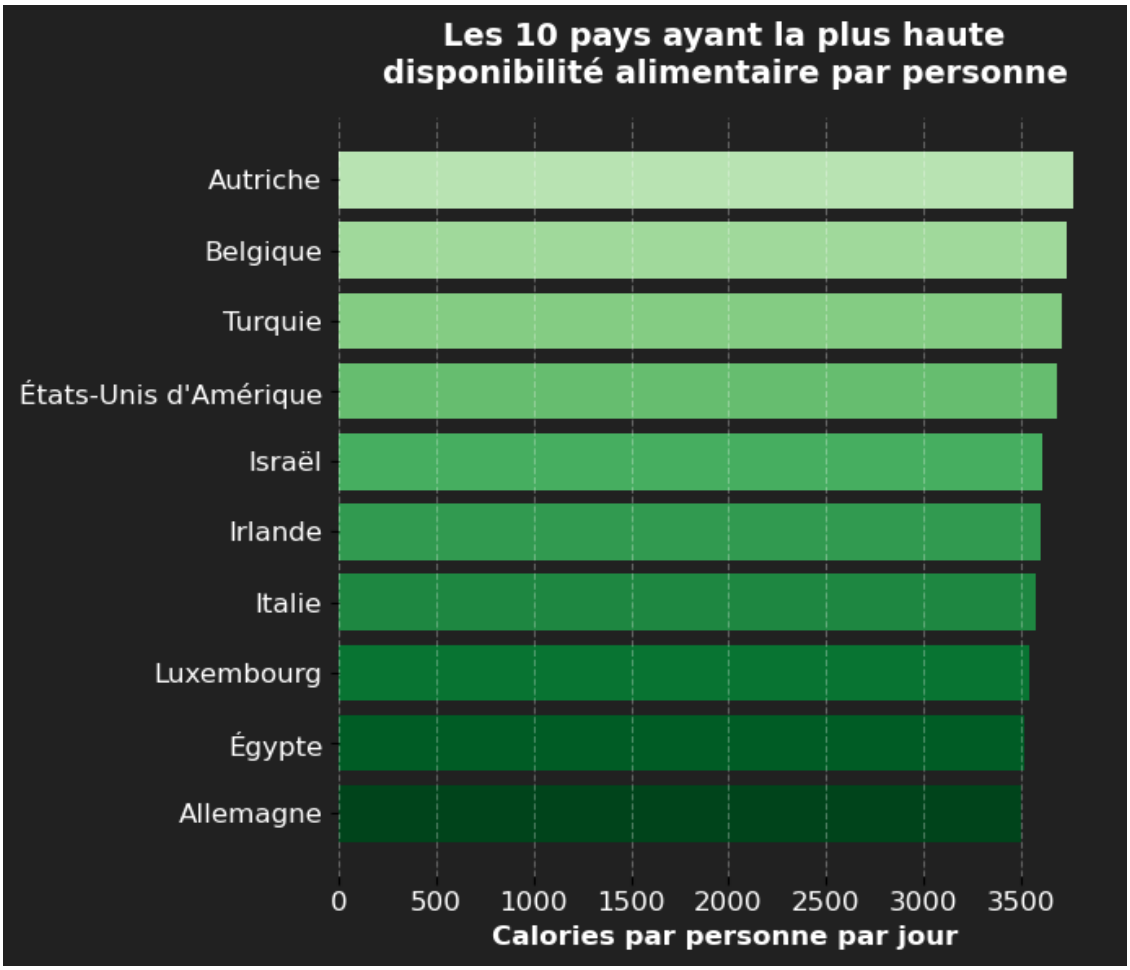
3.10 - Pays avec le plus de disponibilité par habitant

[103]:
```
#Affichage des 10 pays qui ont le plus de dispo alimentaire par personne
pays_plus_dispo = dispo_kcal_par_pays.sort_values(by="Disponibilité alimentaire␣
↪(Kcal/personne/jour)", ascending=False).head(10)
pays_plus_dispo
```

[103]:

	Zone	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)
11	Autriche	3770.0
16	Belgique	3737.0
159	Turquie	3708.0
171	États-Unis d'Amérique	3682.0
74	Israël	3610.0
72	Irlande	3602.0
75	Italie	3578.0
89	Luxembourg	3540.0
168	Égypte	3518.0
4	Allemagne	3503.0

[104]:
```
#dataviz
# Dégradé de vert personnalisé (plus clair pour la valeur la plus élevée)
couleurs = plt.cm.Greens(np.linspace(0.3, 1, len(pays_moins_dispo)))

# Création du graphique avec fond noir
plt.figure(figsize=(7, 6), facecolor="#212121")

# Barres horizontales avec couleurs personnalisées
plt.barh(pays_plus_dispo["Zone"], pays_plus_dispo["Disponibilité alimentaire␣
↪(Kcal/personne/jour)"], color=couleurs)

# Personnalisation des axes et légende
plt.xticks(fontsize=12, color="white")  #  Axe X en blanc
plt.yticks(fontsize=12, color="white")  #  Axe Y en blanc pour la lisibilité
plt.xlabel("Calories par personne par jour", fontsize=12, color="white",␣
↪weight="bold")  #  Ajout de la légende X en blanc
plt.ylabel("")
plt.title("Les 10 pays ayant la plus haute\ndisponibilité alimentaire par␣
↪personne", fontsize=14, color="white", weight="bold", pad=15)

# Ajout d'une grille subtile
plt.grid(axis="x", linestyle="--", alpha=0.3, color="white")

# Suppression des bordures superflues
ax = plt.gca()
ax.set_facecolor("#212121")
ax.spines["top"].set_visible(False)
ax.spines["right"].set_visible(False)
ax.spines["left"].set_visible(False)
ax.spines["bottom"].set_visible(False)

# Inversion de l'axe Y pour afficher le pays avec la meilleure disponibilité en␣
↪haut
plt.gca().invert_yaxis()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



3.11 - Exemple de la Thaïlande pour le Manioc

[106]:
```
#création d'un dataframe avec uniquement la Thaïlande
dispo_al_thailande = df_joint_2[(df_joint_2["Zone"] == "Thaïlande") &␣
↪(df_joint_2["Produit"] == "Manioc")]
dispo_al_thailande
```

[106]:
```
            Zone  Année  Population Produit   Origine  Aliments pour animaux  \
14166  Thaïlande   2017  69209810.0  Manioc  vegetale           1.800000e+09

       Autres Utilisations  Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)  \
14166         2.081000e+09                                            40.0

       Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)  \
14166                                                   13.0

       Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)  …  \
14166                                                   0.05           …
```

```
       Disponibilité intérieure  Exportations - Quantité  \
14166              6.264000e+09             2.521400e+10

       Importations - Quantité   Nourriture        Pertes    Production  \
14166             1.250000e+09  871000000.0  1.511000e+09  3.022800e+10

       Semences  Traitement  Variation de stock    dispo_kcal
14166       0.0         0.0                 0.0  2.768392e+09

[1 rows x 21 columns]
```

[107]:
```
df_joint_pop_thailande = df_joint[(df_joint["Zone"]=="Thaïlande")]
df_joint_pop_thailande_short = df_joint_pop_thailande.drop(columns=["Année_x",␣
 ↪"Population", "Année_y"])
dispo_al_thailande_sous_nut = dispo_al_thailande.
 ↪merge(df_joint_pop_thailande_short, on="Zone", how="inner")
dispo_al_thailande_sous_nut
```

[107]:
```
         Zone  Année  Population Produit   Origine  Aliments pour animaux  \
0  Thaïlande   2017  69209810.0  Manioc  vegetale           1.800000e+09

   Autres Utilisations  Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)  \
0         2.081000e+09                                            40.0

   Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)  \
0                                                  13.0

   Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)  …  \
0                                                  0.05             …

   Importations - Quantité   Nourriture        Pertes    Production  Semences  \
0             1.250000e+09  871000000.0  1.511000e+09  3.022800e+10       0.0

   Traitement  Variation de stock    dispo_kcal  sous_nutrition  \
0         0.0                 0.0  2.768392e+09       6200000.0

   proportion par pays
0                  9.0

[1 rows x 23 columns]
```

[108]:
```
#Calcul de la sous nutrition en Thaïlande
valeur_proportion = dispo_al_thailande_sous_nut.loc[:, "proportion par pays"].
 ↪values[0]
valeur_nb = dispo_al_thailande_sous_nut.loc[:, "sous_nutrition"].values[0]
```

```
phrase = f"La proportion de la population en sous-nutrition en Thaïlande est de␣
↪{valeur_proportion} % - soit {valeur_nb:,.0f} personnes".replace(",", " ")
print(phrase)
```

```
La proportion de la population en sous-nutrition en Thaïlande est de 9.0 % -
soit 6 200 000 personnes
```

[109]:
```
dispo_tot_manioc_thailande = dispo_al_thailande_sous_nut["Production"] +␣
↪dispo_al_thailande_sous_nut["Importations - Quantité"] -␣
↪dispo_al_thailande_sous_nut["Exportations - Quantité"] +␣
↪dispo_al_thailande_sous_nut["Variation de stock"]
print(dispo_tot_manioc_thailande.sum())
print(dispo_al_thailande_sous_nut["Exportations - Quantité"].sum())
print(dispo_al_thailande_sous_nut["Disponibilité intérieure"].sum())
print(dispo_al_thailande_sous_nut["Production"].sum())
```

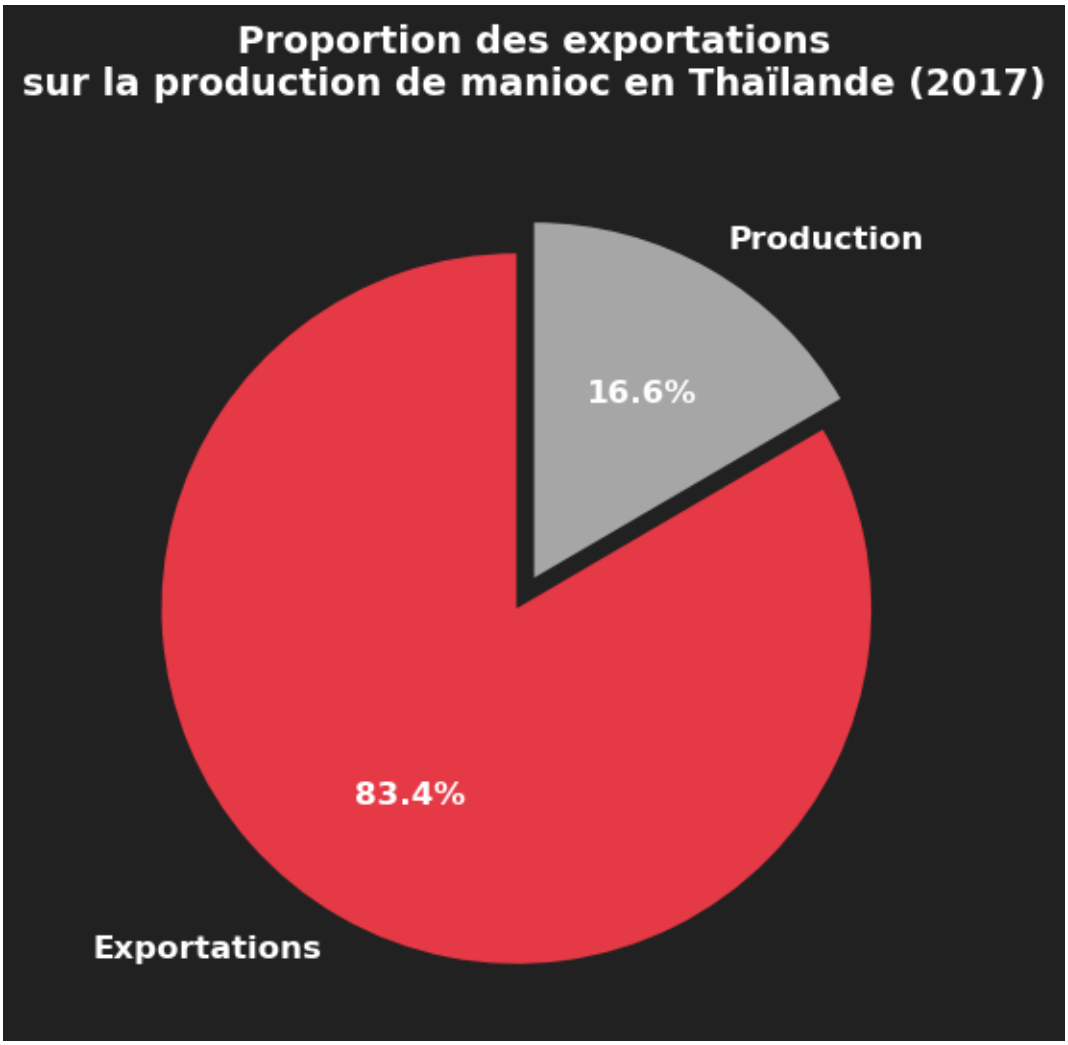
```
6264000000.0
25214000000.0
6264000000.0
30228000000.0
```

[110]:
```
# Extraction des valeurs du DataFrame filtré
exportations = dispo_al_thailande_sous_nut["Exportations - Quantité"].values[0]
production = dispo_al_thailande_sous_nut["Production"].values[0]

# Calcul de la proportion exportée (%)
proportion_exportee = (exportations / production) * 100

# Affichage du résultat avec un format lisible
print(f"La proportion exportée du manioc en Thaïlande est de␣
↪{proportion_exportee:.2f} %.")
```

```
La proportion exportée du manioc en Thaïlande est de 83.41 %.
```

[111]:
```
#dataviz
# Calcul de la proportion des exportations sur la production
proportion_exportation = (exportations / production) * 100
proportion_reste = 100 - proportion_exportation

# Données pour le graphique
valeurs = [proportion_exportation, proportion_reste]
labels = ["Exportations", "Production"]
couleurs = ["#e63946", "#A6A6A6"]  #  Rouge pour exportations, bleu pour␣
↪consommation interne
explode = [0.1, 0]  #  Mise en avant des exportations

# Création du camembert
plt.figure(figsize=(6, 6), facecolor="#212121")
```

```
plt.pie(
    valeurs,
    labels=labels,
    autopct="%1.1f%%",
    startangle=90,
    colors=couleurs,
    textprops={"color": "white", "fontsize":12, "weight":"bold"},
    explode=explode  #  Mise en avant du segment des exportations
)

# Titre
plt.title("Proportion des exportations\nsur la production de manioc en␣
 ↪Thaïlande (2017)", color="white", fontsize=14, weight="bold", pad=15)

# Affichage
plt.show()
```

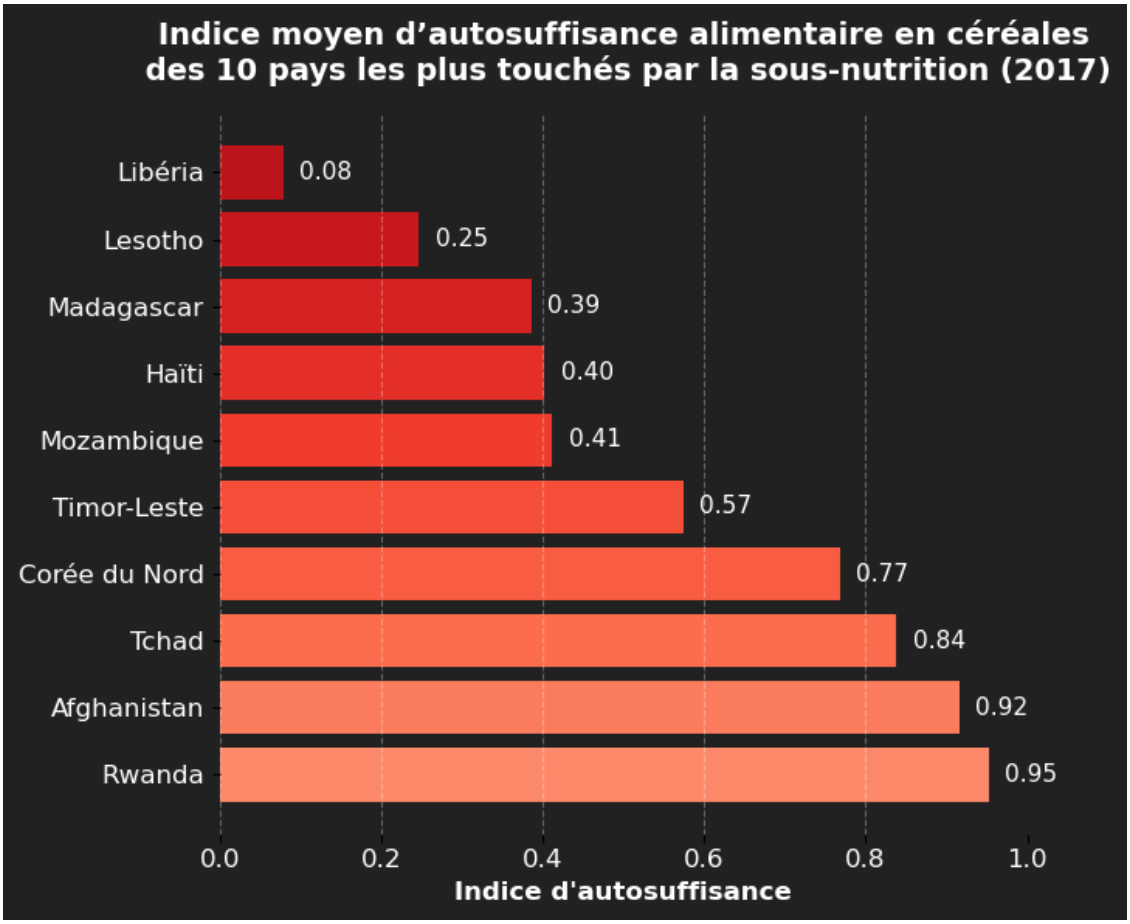


Etape 6 - Analyse complémentaires

[113]:
```
#Rajouter en dessous toutes les analyses complémtaires suite à la demande de␣
↪mélanie :
#"et toutes les infos que tu trouverais utiles pour mettre en relief les pays␣
↪qui semblent être
#le plus en difficulté au niveau alimentaire"
```

[114]:
```
# Calcul indice d'autosuffisance en céréales des 10 pays les plus touchés par␣
↪la sous nutrition en 2017
pays_cibles = [
    "Haïti",
    "République populaire démocratique de Corée",
    "Madagascar",
    "Libéria",
    "Lesotho",
    "Tchad",
    "Rwanda",
    "Mozambique",
    "Timor-Leste",
    "Afghanistan"
]

# Filtrage du DataFrame source avec ces noms complets
df_cible = df_cereales[df_cereales['Zone'].isin(pays_cibles)].copy()

# Suppression des lignes problématiques pour le calcul
df_cible = df_cible[df_cible['Disponibilité intérieure'] > 0]

# Calcul de l'indice d'autosuffisance
df_cible['indice_autosuffisance'] = df_cible['Production'] /␣
↪df_cible['Disponibilité intérieure']

# Moyenne par pays
df_indice_pays = (
    df_cible.groupby('Zone')['indice_autosuffisance']
    .mean(numeric_only=True)
    .sort_values()
    .reset_index()
)

df_indice_pays['Zone'] = df_indice_pays['Zone'].replace({
    "République populaire démocratique de Corée": "Corée du Nord"
})
```

[115]:
```
#dataviz
# Dégradé rouge clair à rouge foncé (valeurs basses à hautes)
couleurs = plt.cm.Reds(np.linspace(0.8, 0.4, len(df_indice_pays)))

# Création du graphique sur fond sombre
plt.figure(figsize=(7, 6), facecolor="#212121")

# Barplot horizontal
plt.barh(
    df_indice_pays['Zone'],
    df_indice_pays['indice_autosuffisance'],
    color=couleurs
)

# Personnalisation des axes
plt.xticks(fontsize=12, color="white")
plt.yticks(fontsize=12, color="white")
plt.xlabel("Indice d'autosuffisance", fontsize=12, color="white", weight="bold")
plt.title("Indice moyen d'autosuffisance alimentaire en céréales\n des 10 pays␣
↪les plus touchés par la sous-nutrition (2017)", fontsize=14, color="white",␣
↪weight="bold", pad=15)

# Grille subtile
plt.grid(axis="x", linestyle="--", alpha=0.3, color="white")

# Nettoyage des bordures et fond
ax = plt.gca()
ax.set_facecolor("#212121")
for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)

# Affichage du pays le moins autonome en haut
plt.gca().invert_yaxis()

# Ajout des valeurs sur les barres
for i, bar in enumerate(ax.patches):
    width = bar.get_width()
    plt.text(width + 0.02, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
             f"{width:.2f}", va='center', color='white', fontsize=11)

plt.tight_layout()
plt.show()
```


Indice moyen d'autosuffisance alimentaire en céréales
des 10 pays les plus touchés par la sous-nutrition (2017)
Libéria
Lesotho
Madagascar
Haïti
Mozambique
Timor-Leste
Corée du Nord
Tchad
Afghanistan
Rwanda
0.08
0.25
0.39
0.40
0.41
0.57
0.77
0.84
0.92
0.95
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Indice d'autosuffisance

```
[ ]:
```